



**FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INFORMÁTICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA**

“Mejora de la gestión operativa de torneos de tenis mediante el desarrollo de sistema web. Caso de estudio: Estadio Español de Curicó”

Proyecto de título para optar al título de Ingeniero en Computación e Informática

Autor:
José Manuel Hermosilla Avila

Profesor Guía:
Pedro Veloso Hernández

**Santiago, Chile
2026**



**FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA**

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Quienes suscriben en calidad de autor/es el trabajo de titulación presentado para su defensa y evaluación, declaran por este medio que:

- El contenido es original; las fuentes, herramientas y aplicaciones utilizadas que contribuyeron a la investigación realizada están debidamente citadas en el texto y acreditadas en el apartado de las referencias, conforme con los requisitos que establece el estilo bibliográfico APA y respetando los aspectos que conciernen a la propiedad intelectual.
- Se reconoce el uso de herramienta(s) de inteligencia artificial (IA) en el proceso de elaboración del trabajo académico, con la finalidad detallada a continuación:

COMPLETAR EL ÍTEM O ÍTEMS UTILIZADOS SEGÚN CORRESPONDA.

FINALIDAD	DECLARACIÓN DE USO	NOMBRE DE HERRAMIENTA(S), VERSIÓN O FECHA DE CONSULTA
Generación de Ideas	Se utilizó IA para obtener una lluvia de ideas como base inicial de apoyo que facilite la creatividad y la determinación del alcance y etapas del trabajo.	ChatGPT 5.2, 8 de Abril 2026
Revisión de fuentes	Se utilizó IA como apoyo para comprender, analizar y evaluar conceptos y teorías relevantes presentes en fuentes científicas y académicas autorizadas relacionados con el trabajo.	ChatGPT 5.3, 25 de Mayo 2026

Comentado [MM1]: Esta sección es una de las más importantes del documento desde el punto de vista de la integridad académica, y en términos generales usted la ha completado de manera responsable y detallada. Lo que está bien: la tabla de las 7 finalidades está completa, cada fila tiene una declaración de uso redactada con sus propias palabras y se identifican las herramientas utilizadas con versión y fecha de consulta. Eso demuestra transparencia y seriedad en el manejo de las herramientas de apoyo. Particularmente bien lograda está la distinción entre finalidades como generación de ideas, revisión de fuentes, revisión de redacción y traducción, lo que muestra que usted tiene claridad sobre cómo utilizó cada herramienta. Hay dos aspectos que debe corregir antes de la entrega: El primero es que los campos de fecha y ciudad al pie de la declaración están en blanco. La declaración dice "...fecha ____ de ____ de ____ en la ciudad de ____" y ninguno de esos espacios fue completado. Esto es obligatorio: debe ingresar la fecha real en que firma la declaración y la ciudad correspondiente. Sin esa información, el documento no está formalmente suscrito. El segundo, ya mencionado al revisar la portada, es que el título del trabajo que aparece dentro de la tabla de la declaración difiere del título oficial de la portada. Recuerde unificar ambos una vez que defina cuál es el título definitivo. Corregidos esos dos puntos, esta sección quedará completamente en regla.

FINALIDAD	DECLARACIÓN DE USO	NOMBRE DE HERRAMIENTA(S), VERSIÓN O FECHA DE CONSULTA
Revisión de la Redacción	Se utilizó IA para revisar el contenido escrito en el trabajo, a fin de mejorar la calidad de redacción.	ChatGpt 5.3, 25 Mayo 2026
Verificación de Datos	Se utilizó IA para comprobar la precisión, eficiencia y relevancia de los datos utilizados en el trabajo.	-
Generación de Códigos	Se utilizó IA para generar códigos automatizados, buscando optimizar tareas de programación, reducir posibles errores de codificación manual y lograr soluciones rápidas y creativas.	-
Generación de recursos multimediales	Se utilizó IA para generar recursos visuales como imágenes, diagramas, videos u otros, con el propósito explicar o ejemplificar ideas y contribuir a una mejor comprensión del tema en cuestión.	ChatGPT 5.3, 22 de Mayo de 2026
Otras finalidades	Traducción de texto al inglés	ChatGpt 5.3, 25 Mayo 2026

Adaptado de: Avello-Sáez, D., Lucero-González, N., & Villagrán, I. (2024). Desarrollo de una declaración de uso de inteligencia artificial con una perspectiva de integridad académica en educación médica y ciencias de la salud. Revista Médica Clínica Las Condes, 35(5–6), 412–420. <https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2024.06.003>

Ante cualquier falta de originalidad detectada que vulnere la integridad académica e infrinja la Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual, se asume la responsabilidad que representa para tal efecto, dejando constancia de ello con fecha 29 de mayo de 2026 en la ciudad de Curicó.

NOMBRE COMPLETO DEL AUTOR	FIRMA
José Manuel Hermosilla Avila	
Facultad: INGENIERÍA	
Carrera o Programa: INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	
Título del trabajo: Mejora de la gestión operativa de torneos de tenis mediante el desarrollo de sistema web. Caso de estudio: Estadio Español de Curicó.	

DEDICATORIA

*A mi esposa, por su amor,
apoyo incondicional y confianza
durante este importante proceso de mi vida.*

*Por su entrega,
comprensión y compañía constante
en cada desafío enfrentado,
y por motivarme a seguir adelante
en la realización de esta meta profesional.*

*Y principalmente, por darme
la mayor felicidad de mi vida:
nuestra familia.*

Comentado [MM2]: Su dedicatoria está bien redactada, es sentida y tiene un formato apropiado para este tipo de página. No hay observaciones que hacer aquí. Bien hecho.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mis agradecimientos a mi profesor guía por su apoyo, orientación y observaciones realizadas durante el desarrollo de este proyecto.

Asimismo, agradezco a mi familia por el apoyo y motivación constante durante este proceso académico.

Finalmente, agradezco a todas las personas que de alguna manera contribuyeron al desarrollo de este trabajo y formación profesional.

Comentado [MM3]: Sus agradecimientos están presentes y son adecuados en tono y extensión. Reconoce a su profesor guía, a su familia y a quienes contribuyeron a su formación, que son los destinatarios habituales de esta sección. No hay observaciones que hacer aquí tampoco.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	1
1.1 CONTEXTO Y MOTIVACIÓN	1
1.2 IMPORTANCIA DE RESOLVER EL PROBLEMA DE LA GESTIÓN OPERATIVA DE TORNEOS DE TENIS.	2
1.3 BREVE DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA	2
1.4 CONTRIBUCIÓN DEL TRABAJO	4
1.5 TRABAJO A REALIZAR EN EL PROYECTO.	4
1.6 ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTE TRABAJO	5
CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA / OPORTUNIDAD	6
2.1 PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA / OPORTUNIDAD DE MEJORA	6
2.2 DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS / OPORTUNIDADES DE MEJORA	7
2.3 IDENTIFICACIÓN CUANTITATIVA DE PROBLEMAS (ISHIKAWA / ARBOL DE OPORTUNIDADES)	7
2.4 OBJETIVO GENERAL	10
2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10
2.6 MÉTRICAS DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	11
2.6 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO	12
2.7 NORMATIVA Y LEYES ASOCIADAS AL PROYECTO	13
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA	14
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.....	14
3.2 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD BAJO ESTUDIO	14
3.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO	14
3.4 PLAN DE PROYECTO	16
3.5 HERRAMIENTAS Y AMBIENTE DE DESARROLLO	17
3.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN	18
3.7 PROPUESTA DE CONTROLES Y EVIDENCIA A IMPLEMENTAR EN LOS FLUJOS DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN.....	20
3.8 PRESENTACIÓN FUNCIONAL DE LA SOLUCIÓN.	21
3.9 PLAN DE MONITOREO Y CONTROL	23
3.10 PROPUESTA DE CONTROLES Y EVIDENCIA A IMPLEMENTAR EN LOS FLUJOS DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN	23
3.11 PLAN DE GESTIÓN/PROYECTO (CALIDAD Y TESTING)	24
3.12 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS	24
3.13 CRONOGRAMA DEL PROYECTO	27
3.14 PROTOTIPO	27
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS	31
GESTIÓN DE PROYECTO	31
DISEÑO DE LOS COMPONENTES FUNCIONALES DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN.	31
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS	31
ARQUITECTURA DE SOFTWARE A IMPLEMENTAR	31
MODELO DE BASE DE DATOS Y/O CLASES SI CORRESPONDE AL USAR ORIENTACIÓN A OBJETOS.....	31
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO DE SOFTWARE DE SU PROYECTO DE TÍTULO, DESARROLLANDO LOS DISEÑOS DE LOS MÓDULOS O SPRINT.....	32
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	33
GLOSARIO (SI APLICA)	34
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	35
ANEXOS.....	37

Comentado [MM4]: Su índice general refleja un esfuerzo real por organizar el documento y cubre los capítulos y secciones principales del trabajo. Se nota que hay una estructura pensada y coherente con el contenido desarrollado.

Sin embargo, hay tres aspectos que debe corregir antes de la entrega de la Sumativa 1.

El primero, y más urgente, es que ninguna sección del índice está numerada. La plantilla exige que todas las secciones lleven su número correspondiente: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, y así sucesivamente. Actualmente el índice lista los títulos de las secciones sin número, lo que no cumple con la norma. Debe agregar la numeración en el índice y también en los títulos de cada sección dentro del cuerpo del documento, ya que ambos deben ser consistentes entre sí.

El segundo aspecto es que las páginas preliminares deben llevar numeración romana en el índice (i, ii, iii, iv...) y la numeración arábiga debe comenzar desde el Capítulo I. Actualmente esto no se refleja en el índice.

El tercer aspecto es estructural: en su índice aparecen dentro del Capítulo II las secciones "Propuesta de solución de alto nivel" y "Plan de Proyecto", pero según la plantilla oficial ambas pertenecen al Capítulo III. Debe reubicarlas en el índice y también en el cuerpo del documento. Esto se revisará con más detalle cuando lleguemos a esas secciones.

Corregidos estos tres puntos, su índice quedará alineado con los requisitos de la plantilla.

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: TABLA CONSOLIDADA DE MÉTRICAS (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)12

TABLA 2. CUADRO COMPARATIVO DE METODOLOGÍAS Y MARCOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE.15

TABLA 3: INDICADORES DE MONITOREO Y CONTROL (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2026)23

TABLA 4: CONTROLES Y EVIDENCIAS IMPLEMENTADOS EN LOS PRINCIPALES FLUJOS DEL SISTEMA. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....24

TABLA 5: ESCALA DE CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO. (ELABORACIÓN PROPIA 2026).25

TABLA 6. RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PROYECTO, CON SU ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVAS. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....27

Comentado [MM5]: La existencia de un índice de tablas es positiva y demuestra que usted está siguiendo las convenciones formales del documento académico. Sin embargo, hay aspectos importantes que debe corregir antes de la entrega.

El índice de tablas actualmente registra solo dos tablas: la Tabla 1 sobre el cuadro comparativo de metodologías y la Tabla 2 sobre los riesgos identificados. Pero al revisar el cuerpo del documento se identifican otras tablas que no están registradas aquí ni están numeradas como "Tabla N°": la tabla de métricas de los objetivos específicos y la tabla de la declaración de uso de IA, entre otras. Toda tabla que aparezca en el documento debe estar numerada correlativamente como "Tabla N°", debe tener un título descriptivo, debe ser referenciada en el texto antes de aparecer y debe incluir una nota de fuente en formato APA 7.0 inmediatamente debajo. Una vez que complete ese proceso en el cuerpo del documento, el índice de tablas debe actualizarse para reflejar todas las tablas existentes.

Revise el documento completo, identifique todas las tablas, aplíqueles numeración y título, y luego actualice este índice. Es un trabajo que vale la pena hacer con cuidado porque los evaluadores lo verifican.

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL PROBLEMA DE GESTIÓN OPERATIVA DE TORNEOS DE TENIS. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2026)..... 8

FIGURA 2: ÁRBOL DE OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 2026)10

FIGURA 3: DIAGRAMA DE CONTEXTO PARA SISTEMA DE GESTIÓN DE TORNEOS DE TENIS (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)19

FIGURA 4. ARQUITECTURA GENERAL DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2026)20

FIGURA 5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO. (ELABORACIÓN PROPIA, 2026)21

FIGURA 6. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO DE RIESGOS DEL PROYECTO. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2026.).....25

FIGURA 7. CARTA GANTT DEL PROYECTO. (ELABORACIÓN PROPIA, 2026)27

FIGURA 8. PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN DE LA PLATAFORMA (ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....28

FIGURA 9. DASHBOARD PRINCIPAL DE LA PLATAFORMA (ELABORACIÓN PROPIA, 2026).29

FIGURA 10. MOCKUP FORMULARIO DE INGRESO PARTICIPANTES (ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....29

FIGURA 11. MOCKUP GENERACIÓN DE CUADROS PARA TORNEOS DEL SISTEMA (ELABORACIÓN PROPIA, 2026)30

Comentado [MM6]: Su índice de figuras está mejor logrado que el de tablas y registra las 9 figuras del documento de manera ordenada y correlativa, lo que demuestra que usted aplicó criterio en la identificación y numeración de las imágenes. Eso es un buen hábito de trabajo académico.

Hay dos aspectos que debe corregir antes de la entrega. El primero es que la Figura 2, correspondiente a la arquitectura general de la solución propuesta, aparece en el índice sin año en su nota de fuente: dice "(fuente: elaboración propia)" sin indicar el año, mientras que las demás figuras sí lo incluyen. Debe agregar el año para mantener consistencia y cumplir con el formato APA 7.0 que exige la plantilla.

El segundo aspecto es que debe verificar que cada figura esté referenciada en el texto antes de aparecer en el documento. Es decir, antes de que el lector encuentre la figura, el texto debe mencionar explícitamente algo como "véase Figura N°" o "como se muestra en la Figura N°". Recorra el documento y compruebe que esto se cumple para todas las figuras listadas en el índice. Corregidos esos puntos, su índice de figuras quedará en regla.

RESUMEN EJECUTIVO

La transformación digital se ha convertido en un elemento clave para mejorar la eficiencia operativa dentro de distintas organizaciones, incluyendo instituciones deportivas. Actualmente, muchos clubes deportivos continúan administrando sus competencias mediante procesos manuales apoyados en herramientas no especializadas, tales como planillas Excel, aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales. Esta situación genera dificultades relacionadas con la organización de información, actualización de resultados, seguimiento de competencias y coordinación entre participantes.

El Club Estadio Español de Curicó organiza periódicamente torneos internos de tenis utilizando procesos administrativos manuales, lo que ha provocado problemas asociados al registro de jugadores, generación de cuadros, actualización de rankings y visualización de resultados. A medida que aumenta la cantidad de participantes y torneos organizados, la administración de estas actividades se vuelve más compleja y menos eficiente. En este contexto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo puede un sistema informático web mejorar la gestión operativa y organización de torneos de tenis dentro del Club Estadio Español de Curicó?

El objetivo principal de este proyecto consiste en mejorar la gestión operativa de torneos de tenis y optimizar la experiencia de los jugadores mediante la implementación de un sistema informático web centralizado. La solución propuesta busca automatizar procesos críticos asociados a inscripción de jugadores, generación automática de cuadros, registro de resultados y visualización de rankings.

El desarrollo del proyecto será realizado mediante un enfoque ágil apoyado por el framework Scrum, permitiendo una construcción incremental e iterativa del sistema. La solución será implementada bajo una arquitectura cliente-servidor utilizando Angular para el frontend, Django y Django REST Framework (DRF) para los servicios backend y PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos.

Entre los resultados esperados se encuentran la reducción de errores operativos, la mejora en la disponibilidad de la información, la disminución de los tiempos de actualización de resultados y la optimización de la organización de los torneos mediante la automatización de los procesos administrativos.

En conclusión, el desarrollo de este sistema informático constituye una alternativa tecnológica para fortalecer la gestión operativa de los torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó, contribuyendo a su proceso de transformación digital y estableciendo una base para futuras mejoras y nuevas funcionalidades orientadas a la gestión deportiva.

Palabras clave: transformación digital, gestión deportiva, torneos de tenis, sistema informático web, Scrum.

Comentado [MM7]: Su resumen ejecutivo está bien redactado, tiene un hilo conductor claro y comunica con fluidez el contexto, el problema y la solución propuesta. Se nota que usted le dedicó tiempo y cuidado a esta sección, y eso se refleja en la calidad de la prosa. Sin embargo, hay un aspecto crítico que debe corregir antes de la entrega, porque afecta directamente el cumplimiento de los 6 elementos obligatorios que exige la plantilla.

La **pregunta de investigación** debe aparecer explícitamente en el Resumen Ejecutivo como un elemento claramente identificable. Actualmente esa pregunta no está presente en esta sección en español, aunque sí aparece correctamente en el Abstract en inglés. Debe incorporarla en el Resumen Ejecutivo de manera explícita, tal como lo hace en el Abstract:

"¿Cómo puede un sistema informático web mejorar la gestión operativa y organización de torneos de tenis dentro del Club Estadio Español de Curicó?" Su lugar natural es después de presentar el problema y antes de enunciar el objetivo.

Adicionalmente, le sugiere revisar el elemento correspondiente a las conclusiones. Actualmente ese elemento está fusionado con los resultados esperados, lo que dificulta identificarlo como conclusión propiamente tal. Recuerde que la plantilla exige que las conclusiones sean un elemento separado y reconocible dentro del resumen, aunque sea en una o dos oraciones que sinteticen el aporte y proyección del trabajo. Incorporados estos ajustes, su Resumen Ejecutivo cumplirá con los 6 elementos obligatorios y quedará completamente en regla.

ABSTRACT

Digital transformation has become a key factor in improving operational efficiency across different organizations, including sports institutions. Currently, many sports clubs continue managing their competitions through manual processes supported by non-specialized tools such as spreadsheets, instant messaging applications, and social media platforms. This situation generates difficulties related to information management, result updates, tournament tracking, and coordination among participants.

The Club Estadio Español de Curicó periodically organizes internal tennis tournaments using manual administrative processes, which has led to problems associated with player registration, bracket generation, ranking updates, and result visualization. As the number of participants and tournaments increases, managing these activities becomes increasingly complex and less efficient. In this context, the following research question arises: How can a web-based information system improve the operational management and organization of tennis tournaments at Club Estadio Español de Curicó?

The main objective of this project is to improve the operational management of tennis tournaments and enhance the experience of players through the implementation of a centralized web-based information system. The proposed solution seeks to automate critical processes related to player registration, automatic bracket generation, result recording, and ranking visualization.

The project will be developed using an agile approach supported by the Scrum framework, enabling incremental and iterative software development. The proposed solution will be implemented under a client-server architecture using Angular for the frontend, Django and Django REST Framework (DRF) for backend services, and PostgreSQL as the database management system.

Expected results include reducing operational errors, improving information availability, decreasing the time required to update tournament results, and optimizing tournament organization through the automation of administrative processes.

In conclusion, the development of this web-based information system represents a technological solution to strengthen the operational management of tennis tournaments at Club Estadio Español de Curicó, contributing to its digital transformation process and providing a foundation for future improvements and additional functionalities in sports management.

Key Words: digital transformation, sports management, tennis tournaments, web information system, Scrum.

Comentado [MM8]: Su Abstract está muy bien logrado. Es fiel al contenido del Resumen Ejecutivo en español, está correctamente traducido y mantiene un nivel de redacción académica apropiado para un documento de esta naturaleza. Además, a diferencia del Resumen Ejecutivo, aquí sí incluye la pregunta de investigación de manera explícita y en el lugar correcto, lo que demuestra que usted tiene claridad sobre los elementos que debe contener esta sección. Los Keywords están presentes y son pertinentes con el contenido del trabajo. No hay observaciones de fondo que hacer aquí. Una vez que corrija el Resumen Ejecutivo en español incorporando la pregunta de investigación, ambas secciones quedarán alineadas y consistentes entre sí.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto y motivación

En la actualidad, la transformación digital se ha convertido en un elemento fundamental para mejorar la eficiencia y competitividad de las organizaciones. El uso de sistemas informáticos permite optimizar procesos operativos, centralizar información y mejorar la toma de decisiones en distintos ámbitos, incluyendo el sector deportivo. En este contexto, los clubes deportivos han comenzado a incorporar herramientas tecnológicas orientadas a la administración de actividades, gestión de usuarios y organización de competencias.

A nivel global, el crecimiento de plataformas digitales para la administración deportiva ha permitido automatizar procesos que anteriormente eran desarrollados de manera manual, reduciendo errores operativos y mejorando la experiencia de los usuarios. Según Laudon y Laudon (2020), los sistemas de información permiten integrar y gestionar datos de manera eficiente, facilitando la coordinación de actividades organizacionales y mejorando la calidad de los servicios.

En Chile, muchos clubes deportivos y organizaciones recreativas continúan utilizando herramientas tradicionales para la gestión de sus actividades, tales como planillas Excel, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Si bien estas herramientas permiten resolver necesidades básicas de comunicación y registro, presentan limitaciones importantes cuando aumenta el volumen de información o la complejidad de los procesos organizacionales.

En el ámbito de los torneos deportivos, la gestión manual puede generar errores en el registro de participantes, dificultades en la actualización de resultados, retrasos en la comunicación y problemas en la visualización del avance de las competencias. Esta situación impacta directamente en la eficiencia operativa de las organizaciones deportivas y en la experiencia de los participantes.

El Club Estadio Español de Curicó organiza periódicamente torneos internos de tenis para sus socios, utilizando actualmente procesos manuales apoyados en herramientas no especializadas. Las inscripciones de jugadores, generación de cuadros, registro de resultados y actualización de rankings son gestionados mediante aplicaciones de mensajería, redes sociales y planillas Excel, lo que provoca dificultades operativas y aumenta la probabilidad de errores.

Debido al crecimiento de los torneos y al aumento de participantes, la gestión manual se vuelve cada vez menos eficiente y más compleja de administrar. En este escenario surge la necesidad de implementar una solución informática que permita optimizar la gestión operativa de torneos de tenis, centralizando la información y automatizando los procesos críticos asociados a la organización y ejecución de las competencias.

Comentado [MM9]: Esta sección está bien desarrollada y cumple con la progresión esperada de lo general a lo particular. Usted comienza situando la transformación digital como fenómeno global, luego lo contextualiza en Chile, después lo acota al ámbito deportivo y finalmente lo aterriza en el Club Estadio Español de Curicó. Esa estructura argumentativa es exactamente la que se espera en una introducción general y demuestra que usted comprende el propósito de esta sección. Las citas de Laudon y Laudon (2020) están bien integradas en el texto y apoyan adecuadamente el argumento. Hay dos aspectos que debe corregir antes de la entrega. El primero es que esta sección no está numerada. Debe llamarse 1.1 tanto en el título dentro del cuerpo del documento como en el índice general. Este comentario aplica a todas las secciones del documento, pero es importante que comience a aplicarlo desde aquí. El segundo es que el título de la sección dice "Contexto y motivación" en lugar de "Introducción general" o una denominación equivalente que refleje el propósito de la sección según la plantilla. Si bien el contenido es correcto, le recomiendo alinear el título con la nomenclatura oficial para evitar confusiones durante la evaluación. Corregidos esos dos puntos, esta sección queda en regla.

Comentado [JH10R9]: Estoy abierto a cambiar el título pero en la plantilla entregada aparecía este (contexto y motivación)

1.2 Importancia de resolver el problema de la gestión operativa de torneos de tenis.

Resolver el problema asociado a la gestión operativa de torneos de tenis resulta relevante debido al impacto que tiene sobre la organización del club y la experiencia de los jugadores. Actualmente, la utilización de herramientas no especializadas y procesos manuales provoca pérdida de información, retrasos en la actualización de resultados, errores en la generación de cuadros y dificultades para realizar seguimiento de los torneos.

La administración eficiente de la información es un factor clave dentro de cualquier organización. Según Pressman y Maxim (2020), la automatización de procesos permite reducir errores humanos y mejorar la confiabilidad de los sistemas informáticos. Asimismo, Sommerville (2016) señala que los sistemas de software orientados a procesos organizacionales permiten aumentar la eficiencia operativa y optimizar el flujo de información.

En el caso del Club Estadio Español de Curicó, la problemática se vuelve más evidente cuando se desarrollan múltiples torneos o aumenta el número de participantes. Actualmente, categorías como cuarta división pueden alcanzar aproximadamente 32 jugadores, mientras que categorías superiores mantienen un flujo constante de partidos y actualizaciones. Esto genera una alta carga operativa para los organizadores.

La falta de un sistema centralizado dificulta el acceso oportuno a la información y limita la capacidad de seguimiento de los torneos por parte de jugadores y administradores. Además, la dependencia de herramientas manuales incrementa el riesgo de inconsistencias en los datos, afectando la transparencia y confiabilidad de los resultados. La implementación de un sistema informático permitiría automatizar tareas repetitivas, mejorar el control de la información y optimizar la organización de los torneos. Esto contribuiría no solo a mejorar la eficiencia operativa del club, sino también a entregar una mejor experiencia a los usuarios mediante una plataforma accesible y actualizada en tiempo real.

En el ámbito deportivo, la incorporación de tecnologías orientadas a la gestión de competencias permite optimizar la organización de eventos, mejorar la administración de la información y facilitar la coordinación entre los distintos actores involucrados. En este sentido, Gómez y Opazo (2014) señalan que la profesionalización de la gestión deportiva requiere el apoyo de herramientas que favorezcan una administración más eficiente y una mejor experiencia para los participantes, aspecto que se alinea con los objetivos del presente proyecto.

1.3 Breve discusión bibliográfica

La transformación digital ha generado importantes cambios en la manera en que las organizaciones gestionan sus procesos operativos y administrativos. En este contexto, los sistemas de información se han convertido en herramientas fundamentales para mejorar la eficiencia organizacional y facilitar el acceso a la información.

Comentado [MM11]: Esta sección está bien fundamentada y cumple con su propósito. Usted argumenta con claridad por qué es relevante resolver el problema identificado, aporta datos concretos sobre el contexto del club (cantidad de jugadores por categoría, frecuencia de torneos) y apoya su argumentación con citas pertinentes de Pressman y Maxim (2020) y Sommerville (2016). Esos elementos le dan solidez al desarrollo de la sección.

Hay tres aspectos que debe corregir antes de la entrega.

El primero es que el título de la sección quedó incompleto: dice "Importancia de resolver el problema de..." con puntos suspensivos, lo que evidencia que no se terminó de editar la plantilla original. Debe completar el título especificando el problema, por ejemplo: "Importancia de resolver el problema de gestión operativa de torneos de tenis". Es un detalle pequeño pero que un evaluador notará de inmediato.

El segundo es que la sección no está numerada como 1.2, tanto en el título del cuerpo del documento como en el índice general.

El tercero es una sugerencia de contenido: la sección podría beneficiarse de al menos una referencia que vincule específicamente la digitalización con el ámbito deportivo o la gestión de competencias, ya que las citas actuales son de ingeniería de software en términos generales. Esto fortalecería el argumento en el contexto específico de su proyecto.

Corregidos estos puntos, la sección quedará completamente en regla.

Comentado [MM12]: Esta sección está estructurada de manera ordenada y muestra que usted realizó un trabajo de revisión bibliográfica coherente con el tema del proyecto. Las fuentes están integradas en el texto con formato APA 7.0 y el hilo argumental que conecta sistemas de información, automatización, desarrollo ágil y digitalización es pertinente y bien construido.

Sin embargo, hay aspectos importantes que debe corregir antes de la entrega.

El primero es que la plantilla exige un mínimo de 5 papers o artículos académicos. Al revisar las fuentes citadas en esta sección, la mayoría corresponde a libros de texto (Laudon & Laudon, Pressman & Maxim, Sommerville, Schwaber & Sutherland) y a un informe institucional (OECD). La única fuente que se acerca al formato de artículo académico de revista indexada es Gómez y Opazo (2014), citada en la lista de referencias pero no en el cuerpo de esta sección. Debe incorporar al menos 4 o 5 artículos académicos publicados en revistas científicas indexadas que respalden los fundamentos teóricos de su proyecto. Busque artículos sobre gestión deportiva digital, sistemas de información en organizaciones deportivas, o automatización de procesos en clubes deportivos, en bases de datos como Scopus, Web of Science, ScELO o Google Scholar.

El segundo aspecto es que la sección no está numerada como 1.3 en el título ni en el índice.

Incorporados estos ajustes, esta sección cumplirá con el estándar bibliográfico exigido por la plantilla.

Laudon y Laudon (2020) indican que los sistemas de información permiten integrar datos y procesos dentro de una organización, facilitando la toma de decisiones y mejorando la coordinación operativa. Desde esta perspectiva, la centralización de la información contribuye a disminuir errores y aumentar la disponibilidad de datos relevantes para los usuarios.

Por otra parte, Pressman y Maxim (2020) señalan que la automatización de procesos mediante software reduce significativamente la intervención manual en tareas repetitivas, aumentando la confiabilidad y eficiencia de los sistemas. Esto resulta especialmente relevante en procesos donde existe un alto volumen de registros y actualizaciones constantes, como ocurre en la gestión de torneos deportivos.

Sommerville (2016) plantea que los sistemas de software modernos deben desarrollarse considerando criterios de mantenibilidad, escalabilidad y usabilidad, permitiendo adaptarse a las necesidades de los usuarios y organizaciones. En este sentido, las aplicaciones web basadas en arquitecturas cliente-servidor permiten construir plataformas accesibles y centralizadas para distintos tipos de usuarios.

En relación con la gestión de proyectos de software, Schwaber y Sutherland (2020) establecen que el framework Scrum permite organizar el desarrollo mediante iteraciones incrementales, facilitando la adaptación continua a cambios y la entrega progresiva de funcionalidades. Esto resulta adecuado para proyectos académicos y sistemas en evolución constante.

Adicionalmente, la OECD (2020) destaca que la digitalización de procesos organizacionales contribuye a mejorar la calidad del servicio y aumentar la satisfacción de los usuarios, especialmente en organizaciones que manejan grandes volúmenes de información y procesos operativos.

En el ámbito deportivo, la transformación digital ha impulsado la adopción de sistemas de información que apoyan la gestión administrativa, el seguimiento de competiciones y la toma de decisiones basada en datos. Blobel, Rumo y Lames (2021), mediante una revisión sistemática de sistemas de información deportivos, concluyen que estas plataformas permiten integrar información proveniente de diferentes áreas, centralizar datos y mejorar la gestión de clubes y organizaciones deportivas.

Asimismo, Ehnold et al. (2021) señalan que la incorporación de herramientas digitales fortalece la capacidad organizacional de los clubes deportivos y mejora la eficiencia de sus procesos administrativos. En la misma línea, Burgess, Bingley y Parker (2021) evidencian que los clubes que incorporan funcionalidades digitales en sus plataformas web —como registros en línea, publicación de resultados, estadísticas y servicios para sus miembros— obtienen mayores beneficios organizacionales y una mejor interacción con sus usuarios. Por su parte, Gallardo-Guerrero y Maciá-Andreu (2024) destacan que la transformación digital constituye un elemento estratégico para modernizar la gestión deportiva y responder a las nuevas necesidades de las organizaciones y sus usuarios.

Estos antecedentes son consistentes con lo planteado por Gómez y Opazo (2014), quienes señalan que la profesionalización de la gestión deportiva requiere incorporar

herramientas tecnológicas que fortalezcan la planificación, coordinación y administración de las organizaciones deportivas. En consecuencia, aunque la evidencia científica demuestra los beneficios de la digitalización, numerosos clubes deportivos continúan utilizando procedimientos manuales y herramientas informales para gestionar sus competiciones, generando ineficiencias operativas y dificultades para mantener información actualizada.

A partir de lo anterior, se identifica la necesidad de desarrollar un sistema informático orientado a la gestión operativa de torneos de tenis en el Club Estadio Español de Curicó, permitiendo automatizar procesos críticos y centralizar la información relacionada con jugadores, partidos, rankings y resultados.

1.4 Contribución del trabajo

La presente propuesta busca contribuir al mejoramiento de la gestión operativa de torneos de tenis mediante el desarrollo de un sistema informático web orientado a automatizar procesos críticos dentro del Club Estadio Español de Curicó.

La solución propuesta permitirá centralizar la información relacionada con jugadores, torneos, partidos y rankings, reduciendo la dependencia de herramientas manuales y canales informales de comunicación. Asimismo, el sistema facilitará la generación automática de cuadros de competencia, el registro de resultados y la visualización del avance de los torneos en tiempo real.

El principal aporte del proyecto consiste en mejorar la eficiencia operativa del proceso de organización y ejecución de torneos deportivos, disminuyendo errores administrativos y optimizando el acceso a la información por parte de jugadores y administradores.

Adicionalmente, el proyecto permitirá aplicar conocimientos asociados al desarrollo de software, metodologías ágiles, diseño de sistemas web y gestión de bases de datos, integrando aspectos técnicos y organizacionales dentro de una solución informática funcional.

1.5 Trabajo a realizar en el proyecto

El presente proyecto contempla el desarrollo de un sistema informático web centralizado orientado a optimizar la gestión operativa de los torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó. Para ello, se propone una solución que permita automatizar los procesos de inscripción de jugadores, generación de cuadros de competencia, registro de resultados y administración de rankings, contribuyendo a centralizar la información del torneo, facilitar las labores de organización y mejorar la disponibilidad de información para los organizadores y participantes.

Comentado [MM13]: Esta sección está bien redactada y cumple con su propósito. Usted identifica con claridad el aporte principal del proyecto: centralizar la información, automatizar procesos críticos y mejorar la eficiencia operativa del club. Además, reconoce el aporte académico del proyecto al integrar conocimientos de desarrollo de software, metodologías ágiles y gestión de bases de datos, lo que enriquece la contribución más allá del ámbito puramente técnico. El único aspecto que debe corregir es que la sección no está numerada como 1.4 en el título ni en el índice general. Con ese ajuste, la sección queda completamente en regla.

Comentado [MM14]: Esta sección requiere una corrección de fondo antes de la entrega, y es importante que la aborde con atención porque es una norma irrenunciable de la plantilla. Lo que usted escribió en esta sección describe las etapas del trabajo, las tecnologías que utilizará y el enfoque metodológico (MVP, Scrum, arquitectura cliente-servidor). Esa información es válida y está bien redactada, pero no corresponde al propósito de esta sección. Lo que aquí se exige es un único párrafo que parafrasee explícitamente su objetivo general, es decir, que lo reformule con sus propias palabras sin copiarlo textualmente. No debe describir etapas ni tecnologías; debe comunicar en lenguaje natural qué es lo que este proyecto busca lograr, tomando como base directa el objetivo general que usted definió en la sección 2.4. Por ejemplo, si su objetivo general plantea mejorar la gestión operativa de torneos de tenis mediante un sistema informático web, esta sección debe decir algo equivalente a eso en un párrafo fluido, sin listar actividades ni mencionar herramientas específicas. Le sugiere reescribir completamente esta sección con ese criterio. El contenido actual que describía etapas y tecnologías puede trasladarse o fusionarse con la sección 1.6, donde sí corresponde describir cómo está organizado el trabajo. Adicionalmente, la sección no está numerada como 1.5 en el título ni en el índice general.

1.6 Organización y presentación de este trabajo

El presente documento describe el desarrollo de un sistema informático web orientado a optimizar la gestión operativa de los torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó. Para ello, el proyecto considera la automatización de los procesos de inscripción de jugadores, generación de cuadros de competencia, registro de resultados y administración de rankings mediante una plataforma web centralizada. Asimismo, el desarrollo se realizará utilizando tecnologías web modernas y una metodología ágil basada en Scrum, implementando inicialmente las funcionalidades correspondientes a un producto mínimo viable (MVP).

El presente documento se encuentra estructurado en cuatro capítulos principales.

En el Capítulo I se presenta la introducción general del proyecto, abordando el contexto y motivación de la investigación, la importancia de resolver el problema identificado, la discusión bibliográfica relacionada con los sistemas de información y la transformación digital, además de la contribución del trabajo y la descripción general del proyecto.

En el Capítulo II se desarrolla la identificación y fundamentación del problema asociado a la gestión operativa de torneos de tenis en el Club Estadio Español de Curicó. Asimismo, se presentan el árbol de oportunidades, los objetivos del proyecto, las métricas definidas, los alcances y limitaciones, además del análisis de causas mediante herramientas de ingeniería.

En el Capítulo III se describe la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, incluyendo el marco metodológico, las herramientas de gestión, las tecnologías empleadas, la propuesta de solución, el plan de monitoreo y control, la gestión de riesgos y la planificación general del proyecto.

En el Capítulo IV se presenta el diseño, desarrollo y validación de la solución informática, considerando la arquitectura del sistema, los diagramas UML, el modelo de base de datos, la implementación de los componentes funcionales, las pruebas realizadas y la discusión de los resultados obtenidos.

Finalmente, el documento incorpora las conclusiones del proyecto, donde se sintetizan los principales resultados alcanzados y el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Asimismo, se incluyen las referencias bibliográficas, el glosario de términos utilizados y los anexos, que contienen información complementaria relevante para el desarrollo del trabajo.

Comentado [MM15]: Esta sección existe en el documento, lo que es positivo, y el párrafo correspondiente al Capítulo I está bien redactado y describe adecuadamente el contenido de ese capítulo. Sin embargo, hay un problema de fondo que debe corregir antes de la entrega: la sección está incompleta. Actualmente solo describe el Capítulo I y el texto se interrumpe ahí. La plantilla exige que esta sección describa brevemente el contenido de cada capítulo desde el Capítulo II en adelante, incluyendo también una mención a las secciones finales del documento: referencias bibliográficas, glosario y anexos. El lector debe poder entender desde aquí cómo está organizado el documento completo antes de comenzar a leerlo. Debe agregar un párrafo breve para cada uno de los siguientes elementos: Capítulo II (identificación del problema), Capítulo III (metodología), Capítulo IV (discusión de resultados), y las secciones finales (conclusiones, referencias bibliográficas, glosario y anexos). Cada descripción debe ser concisa, de dos a tres oraciones, indicando qué contiene y cuál es su propósito dentro del documento. Adicionalmente, la sección no está numerada como 1.6 en el título ni en el índice general. Con esos ajustes, esta sección quedará completamente en regla y el Capítulo I estará completo.

CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA / OPORTUNIDAD

2.1 Presentación y fundamentación del problema / oportunidad de mejora

Actualmente, el Club Estadio Español de Curicó organiza torneos internos de tenis mediante procesos principalmente manuales apoyados por herramientas no especializadas, tales como planillas Excel, aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales. Las inscripciones de jugadores son realizadas mediante mensajes enviados por WhatsApp o Instagram, mientras que el registro de participantes y actualización de información se efectúa manualmente por parte de los organizadores.

Posteriormente, los cuadros de competencia son confeccionados manualmente considerando formatos de escalerilla y eliminación directa. A medida que los partidos se desarrollan, los resultados son informados mediante canales informales y posteriormente ingresados en planillas de cálculo para actualizar rankings y estados del torneo.

Sin embargo, este proceso presenta diversas dificultades operativas asociadas a la pérdida de información, duplicidad de registros, retrasos en la actualización de resultados y dificultades para visualizar el avance de las competencias. Estas problemáticas aumentan a medida que crece el número de participantes o se desarrollan múltiples torneos simultáneamente.

En categorías como cuarta división participan aproximadamente 32 jugadores por torneo, mientras que en categorías de tercera y segunda división participan alrededor de 16 jugadores. Adicionalmente, el club organiza torneos de escalerilla y competencias de eliminación directa varias veces durante el año, generando una alta carga administrativa para los organizadores.

La utilización de herramientas no especializadas limita la capacidad de centralizar la información y dificulta la gestión operativa de los torneos. Como consecuencia, se incrementa la probabilidad de errores en la generación de cuadros, inconsistencias en resultados y problemas de seguimiento por parte de los jugadores.

Según Laudon y Laudon (2020), los sistemas de información permiten mejorar la coordinación organizacional mediante la integración y centralización de datos. Asimismo, Pressman y Maxim (2020) señalan que la automatización de procesos reduce errores operativos y aumenta la eficiencia en actividades repetitivas.

En este contexto, se identifica como problema central la ineficiencia en la gestión operativa de torneos de tenis dentro del Club Estadio Español de Curicó, producto de la utilización de procesos manuales y herramientas no especializadas, lo que genera errores en la información, retrasos en la actualización de resultados y dificultades en el control y seguimiento de los torneos.

A partir de esta problemática surge la oportunidad de desarrollar un sistema informático web que permita automatizar la organización y ejecución de torneos de tenis, centralizando la información de jugadores, partidos y rankings, mejorando la eficiencia operativa y optimizando la experiencia de los usuarios.

Comentado [MM16]: Esta sección está muy bien desarrollada y es una de las más sólidas del documento. Usted describe con claridad y precisión la situación actual del club, aporta datos concretos y cuantificables (32 jugadores en cuarta división, 16 en categorías superiores, múltiples torneos durante el año), identifica con nitidez el problema central y lo fundamenta con citas pertinentes de Laudon y Laudon (2020) y Pressman y Maxim (2020). El cierre de la sección, donde identifica explícitamente el problema central y la oportunidad de mejora, está muy bien logrado y demuestra madurez en el análisis. El único aspecto que debe corregir es que la sección no está numerada como 2.1 en el título ni en el índice general. Con ese ajuste, esta sección queda completamente en regla.

2.2 Descripción de problemas / oportunidades de mejora

La problemática identificada dentro del Club Estadio Español de Curicó se relaciona principalmente con la gestión manual de los procesos asociados a la organización de torneos de tenis. Actualmente, gran parte de las actividades operativas dependen de la intervención manual de los organizadores y del uso de herramientas no especializadas.

Uno de los principales problemas corresponde a la pérdida de información dentro de conversaciones de mensajería instantánea, lo que dificulta mantener un registro claro y ordenado de jugadores inscritos, resultados y coordinación de partidos.

Asimismo, la utilización de planillas Excel como herramienta principal de administración genera inconsistencias en los registros y aumenta la probabilidad de errores en la actualización de resultados y rankings.

Otro problema relevante corresponde a los retrasos en la actualización de información. Debido a que los resultados deben ser ingresados manualmente, los jugadores no pueden acceder en tiempo real al estado actualizado del torneo.

Además, no existe actualmente una plataforma centralizada que permita visualizar cuadros de competencia, resultados y rankings de manera organizada y accesible para todos los participantes.

En este escenario, se identifica como oportunidad de mejora la implementación de un sistema informático web que permita automatizar procesos críticos asociados a la gestión operativa de torneos de tenis.

La solución propuesta permitirá centralizar la información, automatizar la generación de cuadros, optimizar el registro de resultados y mejorar el acceso a la información por parte de administradores y jugadores.

2.3 Identificación cuantitativa de problemas (ISHIKAWA / ARBOL DE OPORTUNIDADES)

Con el propósito de identificar las principales causas asociadas al problema de gestión operativa de torneos de tenis, se utilizará la herramienta de análisis Ishikawa o diagrama causa-efecto.

El análisis realizado permitió identificar que las principales causas del problema se relacionan con el uso de herramientas no especializadas, procesos manuales, ausencia de un sistema centralizado y dificultades de visualización de información para los jugadores.

Comentado [MM17]: Esta sección cumple bien con su propósito. Usted identifica y describe con claridad los principales problemas operativos del club: pérdida de información en conversaciones de mensajería, inconsistencias en planillas Excel, retrasos en la actualización de resultados y ausencia de una plataforma centralizada. La descripción es cualitativa, ordenada y coherente con lo planteado en la sección anterior, lo que le da continuidad argumentativa al capítulo. El único aspecto que debe corregir es que la sección no está numerada como **2.2** en el título ni en el índice general. Con ese ajuste, esta sección queda completamente en regla.

Comentado [MM18]: El Diagrama de Ishikawa está presente como Figura 1 y cuenta con una descripción de causas bien desarrollada y ordenada. Usted identifica cinco causas principales, las describe individualmente y las vincula con los efectos sobre la gestión del club. Eso está bien logrado y demuestra que comprendió el propósito de esta herramienta de análisis. Sin embargo, hay un problema crítico que debe corregir antes de la entrega: el **Árbol de Oportunidades** está **completamente ausente** en el documento. La plantilla exige que ambos elementos estén presentes y sean elementos separados entre sí; no son opcionales ni intercambiables. El Árbol de Oportunidades es la contraparte positiva del Ishikawa: mientras el diagrama causa-efecto identifica las causas del problema, el Árbol de Oportunidades transforma esas causas en oportunidades de mejora y las vincula con los objetivos del proyecto. Debe construir este diagrama y agregarlo en esta sección inmediatamente después del Ishikawa, numerarlo como Figura N° correspondiente, titularlo, referenciarlo en el texto antes de que aparezca e incluir una nota de fuente en formato APA 7.0 debajo de él. Adicionalmente, debe verificar que la Figura 1 del Ishikawa esté referenciada en el texto antes de aparecer, con una mención explícita del tipo "como se muestra en la Figura 1" o "véase Figura 1". Finalmente, la sección no está numerada como **2.3** en el título ni en el índice general.

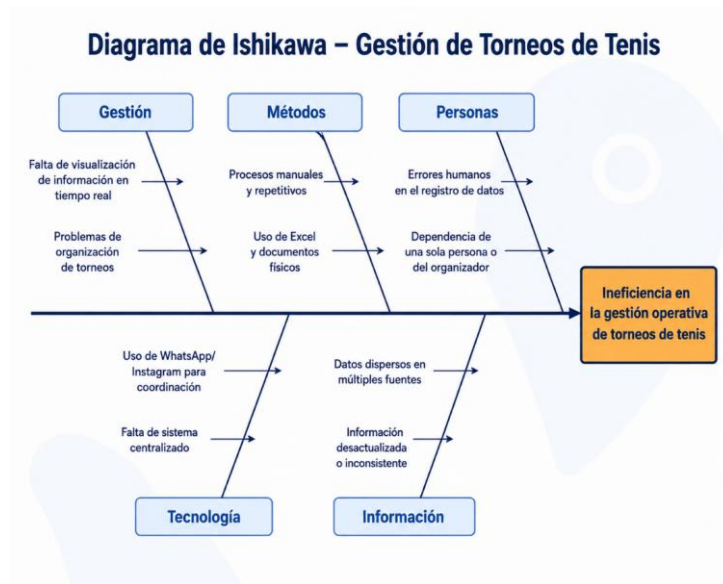


Figura 1. Diagrama de Ishikawa del problema de gestión operativa de torneos de tenis. (fuente: elaboración propia, 2026)

Las causas identificadas son las siguientes:

- Uso de medios informales de comunicación como WhatsApp e Instagram.
- Uso de herramientas no especializadas como planillas Excel.
- Dependencia de procesos manuales para la administración del torneo.
- Falta de un sistema centralizado de información.
- Dificultades de visualización y seguimiento del torneo por parte de los jugadores.

Estas causas generan efectos tales como pérdida de información, errores operativos, retrasos en la actualización de resultados y dificultades en la coordinación de partidos.

Descripción de causas

Uso de medios informales de comunicación

La utilización de aplicaciones de mensajería y redes sociales para gestionar inscripciones y resultados genera pérdida de información, dificultades de seguimiento y desorganización de datos. Esta situación afecta directamente la confiabilidad de la información y dificulta la administración eficiente de los torneos.

Uso de herramientas no especializadas

El uso de planillas Excel limita la capacidad de gestionar adecuadamente la relación entre jugadores, partidos y rankings. Esto provoca inconsistencias en los registros y errores en la actualización de información.

Procesos manuales

La administración manual de torneos aumenta la probabilidad de errores humanos y retrasa la actualización de resultados. Además, incrementa la carga operativa del organizador y dificulta la escalabilidad del proceso.

Falta de sistema centralizado

La información se encuentra distribuida entre múltiples plataformas y conversaciones, dificultando el acceso oportuno a datos actualizados y generando duplicidad de registros.

Falta de visualización para los jugadores

Actualmente los jugadores no cuentan con una plataforma donde puedan consultar fácilmente cuadros, resultados y rankings. Esto afecta la experiencia del usuario y limita la transparencia del torneo.

A partir del análisis de causas realizado mediante el Diagrama de Ishikawa, se construyó el Árbol de Oportunidades, el cual transforma los principales problemas identificados en oportunidades de mejora que orientan el desarrollo de la solución propuesta. Como se muestra en la Figura 2, cada oportunidad se relaciona con beneficios esperados que contribuyen al cumplimiento de los objetivos del proyecto.



Figura 2: Árbol de Oportunidades del proyecto (fuente elaboración propia 2026)

2.4 Objetivo general

Desarrollar un sistema informático web centralizado para optimizar la gestión operativa de los torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó, mediante la automatización de los procesos de inscripción de jugadores, generación de cuadros de competencia, registro de resultados y administración de rankings.

2.5 Objetivos específicos

Objetivo específico 1

Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema informático para la gestión operativa de torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó.

Objetivo específico 2

Diseñar la arquitectura, la base de datos y las interfaces del sistema informático de acuerdo con los requerimientos identificados.

Comentado [MM19]: Es positivo que su objetivo general esté claramente redactado, sea coherente con el título del proyecto y refleje con precisión el alcance del trabajo que usted propone desarrollar. Se nota que hay claridad sobre qué es lo que el proyecto busca lograr. Sin embargo, hay un problema que debe corregir antes de la entrega porque es una norma irrenunciable de la plantilla: el objetivo general debe comenzar con un único verbo en infinitivo. El suyo actualmente comienza con dos verbos: "Mejorar la eficiencia..." y la experiencia de los jugadores mediante...". La conjunción "y" entre dos ideas distintas genera un objetivo doble, lo que no está permitido. Debe reformular el objetivo de manera que exista un único verbo en infinitivo al inicio que englobe el propósito central del proyecto, subordinando las demás ideas a ese verbo principal. Por ejemplo, podría reformularlo comenzando con "Desarrollar...", "Implementar..." o "Mejorar...", pero apuntando a un único resultado central sin conectar dos verbos con "y". Adicionalmente, la sección no está numerada como 2.4 en el título ni en el índice general. Con esos ajustes, su objetivo general quedará completamente en regla.

Comentado [MM20]: Es positivo que usted haya definido exactamente 4 objetivos específicos, respetando el máximo permitido por la plantilla, y que cada uno esté orientado a un aspecto diferente del sistema: inscripción, generación de cuadros, registro de resultados y visualización de información. Además, el hecho de que haya definido métricas con fórmulas y metas concretas para cada objetivo demuestra un nivel de madurez importante en la planificación del proyecto. Sin embargo, hay tres aspectos que debe corregir antes de la entrega.

El primero es que ninguno de los objetivos específicos comienza con los verbos orientadores que exige la plantilla: Levantar, Diseñar, Desarrollar o Validar. Actualmente todos comienzan con "Mejorar" o "Reducir", que son verbos de resultado y no de construcción. Los objetivos específicos deben orientarse a las etapas de construcción del proyecto, por lo que le sugiere reformularlos de la siguiente manera: el primero orientado a **Levantar** (levantamiento de requerimientos e información), el segundo a **Diseñar** (diseño de la solución), el tercero a **Desarrollar** (construcción del sistema) y el cuarto a **Validar** (pruebas y validación). Además, al igual que el objetivo general, cada objetivo específico debe contener un único verbo en infinitivo al inicio, sin conectar dos verbos con "mediante" u otras conjunciones.

El segundo aspecto es que las métricas están presentadas en bloques de texto separados por objetivo, pero la plantilla exige una única tabla consolidada con tres columnas: objetivo, métrica y criterio de éxito. Debe construir esa tabla e incorporarla al final de esta sección, numerarla como "Tabla N°", titularla, referenciarla en el texto antes de que aparezca e incluir nota de fuente en formato APA 7.0 debajo de ella.

El tercero es que la sección no está numerada como 2.5 en el título ni en el índice general.

Objetivo específico 3

Desarrollar un sistema informático web que automatice la inscripción de jugadores, la generación de cuadros de competencia, el registro de resultados y la administración de rankings.

Objetivo específico 4

Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales que verifiquen el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

2.6 Métricas de los Objetivos Específicos

Objetivo específico 1

Métrica: Índice de Registro Correcto de Inscripciones (IRCI).

$$IRCI = (Inscripciones\ correctas / Total\ de\ inscripciones\ registradas) \times 100$$

Meta: Alcanzar al menos un 98% de inscripciones correctas durante el primer torneo implementado.

Objetivo específico 2

Métrica: Índice de Exactitud en Generación de Cuadros (IEGC).

$$IEGC = (Cuadros\ generados\ sin\ errores / Total\ de\ cuadros\ generados) \times 100$$

Meta: Alcanzar al menos un 95% de cuadros generados sin inconsistencias.

Objetivo específico 3

Métrica: Tiempo Promedio de Actualización de Resultados (TPAR).

$$TPAR = Tiempo\ total\ de\ actualización / Cantidad\ de\ resultados\ registrados$$

Meta: Reducir el tiempo promedio de actualización de resultados a un máximo de 5 minutos.

Objetivo específico 4

Métrica: Tasa de Adopción del Sistema por Jugadores (TASJ).

$$TASJ = (Jugadores\ activos\ en\ el\ sistema / Total\ de\ jugadores\ registrados) \times 100$$

Meta: Alcanzar al menos un 85% de adopción del sistema durante los primeros dos meses de uso.

Objetivo específico	Métrica	Criterio de éxito
Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.	Porcentaje de requerimientos documentados y validados.	100 % de los requerimientos definidos antes del diseño.
Diseñar la arquitectura, base de datos e interfaces del sistema.	Porcentaje de componentes diseñados respecto de los planificados.	100 % del diseño completado y validado.
Desarrollar el sistema informático web.	Porcentaje de funcionalidades implementadas del MVP.	Al menos el 90 % de las funcionalidades desarrolladas.
Validar el funcionamiento del sistema.	Porcentaje de casos de prueba ejecutados satisfactoriamente.	Al menos el 95 % de los casos de prueba aprobados.

Tabla 1: Tabla consolidada de métricas (fuente elaboración propia, 2026)

2.6 Alcances y Limitaciones del proyecto

Alcances

El proyecto considera el desarrollo de un sistema informático web orientado a la gestión operativa de torneos de tenis dentro del Club Estadio Español de Curicó.

Las funcionalidades consideradas dentro del alcance del proyecto corresponden a:

- Módulo de inscripción de jugadores.
- Módulo de generación automática de cuadros de torneo.
- Módulo de registro de resultados.
- Módulo de visualización de rankings y estado del torneo.
- Gestión centralizada de información relacionada con jugadores y partidos.

El sistema será desarrollado bajo una arquitectura cliente-servidor utilizando tecnologías web modernas y APIs REST para la comunicación entre frontend y backend.

Asimismo, el proyecto será desarrollado como un producto mínimo viable (MVP), priorizando funcionalidades esenciales relacionadas con la administración de torneos.

Limitaciones

Comentado [MM21]: Esta sección está bien desarrollada y cumple con su propósito. Usted define con claridad qué incluye el proyecto (los cuatro módulos principales del sistema y la arquitectura cliente-servidor) y qué queda fuera de su alcance (integraciones externas, sistemas de pago, funcionalidades propias de un sistema productivo completo). Esa distinción es importante porque delimita correctamente el scope del trabajo y protege al alumno durante la evaluación final. Hay dos aspectos menores que debe corregir antes de la entrega.

El primero es que el orden del título está invertido respecto a la plantilla: usted escribió "Limitaciones y alcances" pero la plantilla denomina esta sección "Alcances y Limitaciones". Aunque el contenido interno sí presenta primero los alcances y luego las limitaciones, el título debe alinearse con la nomenclatura oficial.

El segundo es que la sección no está numerada como 2.6 en el título ni en el índice general.

Con esos ajustes, esta sección queda completamente en regla.

El sistema será desarrollado como prototipo académico, por lo que no incluirá todas las funcionalidades propias de un sistema productivo.

No se considerará integración con plataformas externas ni sistemas de pago.

El proyecto no contempla despliegue en ambiente productivo real, siendo implementado únicamente en entornos de desarrollo y pruebas.

Adicionalmente, no se incorporarán mecanismos avanzados de escalabilidad ni alta disponibilidad propios de soluciones empresariales.

2.7 Normativa y leyes asociadas al proyecto

El desarrollo del sistema informático deberá considerar aspectos relacionados con protección de datos, propiedad intelectual y buenas prácticas asociadas al desarrollo de software.

En relación con la protección de datos personales, el proyecto considerará los principios establecidos en la Ley N.º 19.628 sobre Protección de la Vida Privada en Chile, resguardando la información personal de los usuarios registrados dentro de la plataforma. Asimismo, el desarrollo del sistema respetará la Ley N.º 17.336 sobre Propiedad Intelectual, considerando el uso legal de software, librerías y recursos utilizados durante la implementación del proyecto.

Adicionalmente, se considerarán buenas prácticas relacionadas con seguridad de la información, autenticación de usuarios y control de acceso, con el objetivo de proteger la integridad de los datos gestionados por el sistema.

Desde el punto de vista de la calidad del software, el proyecto tomará como referencia la norma internacional ISO/IEC 25010:2011, la cual define un modelo de calidad para productos de software basado en características como adecuación funcional, eficiencia del desempeño, compatibilidad, usabilidad, confiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. La consideración de este estándar permitirá orientar el desarrollo del sistema hacia una solución que cumpla criterios reconocidos de calidad y facilite su evolución y mantenimiento.

Finalmente, el proyecto se apoyará en estándares y buenas prácticas de ingeniería de software orientadas al desarrollo de aplicaciones web modernas y mantenibles.

Comentado [MM22]: Es positivo que usted haya identificado y referenciado dos cuerpos legales relevantes para su proyecto: la Ley N.º 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y la Ley N.º 17.336 sobre Propiedad Intelectual. Ambas son pertinentes dado que el sistema manejará datos personales de jugadores y utilizará librerías y frameworks de terceros. Eso demuestra conciencia sobre el marco regulatorio aplicable al desarrollo de software en Chile. Sin embargo, hay dos aspectos que puede mejorar antes de la entrega. El primero es que la sección podría complementarse con al menos una norma técnica vinculada directamente al desarrollo de software, como la **ISO/IEC 25010** sobre calidad de productos de software, que es especialmente relevante para proyectos de esta naturaleza y que los evaluadores esperan ver mencionada en trabajos de ingeniería en computación. Su incorporación fortalecería significativamente esta sección. El segundo es que la sección no está numerada como **2.7** en el título ni en el índice general. Con esos ajustes, esta sección quedará sólida y completa.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1 Descripción de la organización

El Club Estadio Español de Curicó es una institución deportiva y recreativa orientada al desarrollo de actividades sociales y deportivas para sus socios. Dentro de sus actividades deportivas destaca la organización de torneos internos de tenis en distintas categorías competitivas, los cuales son desarrollados periódicamente durante el año.

Actualmente, la administración de los torneos se realiza principalmente mediante procesos manuales apoyados por herramientas no especializadas, tales como planillas Excel, aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales. Esta situación genera dificultades operativas relacionadas con el registro de jugadores, actualización de resultados y seguimiento general de las competencias.

La creciente participación de jugadores y el aumento de torneos organizados por el club evidencian la necesidad de implementar herramientas tecnológicas que permitan optimizar la gestión operativa de las competencias deportivas y mejorar la experiencia de los usuarios.

3.2 Descripción de la unidad bajo estudio

La unidad bajo estudio corresponde al área encargada de la organización y administración de los torneos de tenis dentro del Club Estadio Español de Curicó.

Esta unidad es responsable de coordinar procesos asociados a la inscripción de jugadores, generación de cuadros de competencia, actualización de resultados, cálculo de rankings y difusión de información relacionada con los torneos.

Actualmente, gran parte de estas actividades son realizadas manualmente por los organizadores utilizando herramientas no integradas entre sí. Esto provoca dificultades en la centralización de información y aumenta la probabilidad de errores operativos.

La problemática se vuelve más evidente durante torneos con alta cantidad de participantes, donde el seguimiento manual de partidos y resultados incrementa significativamente la carga administrativa.

3.3 Metodología de desarrollo del proyecto

El desarrollo del proyecto será realizado mediante un enfoque ágil apoyado por el framework Scrum, considerando iteraciones incrementales adaptadas al contexto académico del proyecto.

Las metodologías ágiles permiten desarrollar software de manera flexible e incremental, facilitando la adaptación continua frente a cambios y priorizando la entrega progresiva de funcionalidades. Según Schwaber y Sutherland (2020), Scrum corresponde a un framework ágil orientado a la organización y gestión iterativa del trabajo mediante ciclos cortos denominados sprint.

Comentado [MM23]: Esta sección está bien desarrollada y cumple con su propósito. Usted describe con claridad tanto la organización (Club Estadio Español de Curicó, su naturaleza deportiva y recreativa, y el contexto de sus torneos) como la unidad bajo estudio (el área encargada de la organización y administración de los torneos), diferenciando adecuadamente ambos conceptos. Esa distinción entre organización y unidad bajo estudio es importante y usted la maneja correctamente. El único aspecto que debe corregir es que la sección no está numerada como **3.2** en el título ni en el índice general, y las dos subsecciones (descripción de la organización y descripción de la unidad bajo estudio) tampoco están diferenciadas con numeración interna si corresponde hacerlo según la plantilla. Con ese ajuste, esta sección queda completamente en regla.

Por otra parte, Pressman y Maxim (2020) señalan que los enfoques ágiles permiten responder de manera más eficiente frente a requerimientos cambiantes y facilitan la construcción progresiva de soluciones funcionales.

Con el propósito de seleccionar el enfoque de desarrollo más adecuado para el proyecto, se realizó una comparación entre distintas metodologías y marcos de trabajo utilizados en el desarrollo de software. Como se muestra en la Tabla 2, se analizaron sus principales características, ventajas y desventajas, concluyendo que Scrum constituye la alternativa más adecuada para el desarrollo del sistema propuesto.

Metodología / Framework	Características principales	Ventajas	Desventajas
Cascada	Desarrollo secuencial por etapas	Alta documentación y control	Baja flexibilidad frente a cambios
Scrum	Framework ágil iterativo e incremental	Adaptabilidad y entregas continuas	Requiere seguimiento constante
Kanban	Gestión visual de tareas	Flexibilidad operativa	Menor control sobre tiempos
XP (Extreme Programming)	Desarrollo centrado en calidad técnica	Mejora continua del código	Mayor complejidad técnica

Tabla 2. Cuadro comparativo de metodologías y marcos de trabajo para el desarrollo de software.
(Fuente: Elaboración propia, 2026, basada en Pressman y Maxim (2020), Beck (2004), Cohn (2010) y Schwaber y Sutherland (2020).)

A partir del análisis realizado, se seleccionó un enfoque ágil apoyado por Scrum debido a su capacidad de adaptación, organización incremental y facilidad de implementación dentro de proyectos académicos con requerimientos en evolución constante.

Es importante señalar que Scrum no corresponde a una metodología en sentido estricto, sino a un framework o marco de trabajo ágil. Mientras una metodología establece un conjunto definido de procesos, técnicas y procedimientos para desarrollar un proyecto, un framework proporciona una estructura flexible basada en principios, roles, eventos y artefactos que puede complementarse con diversas prácticas de desarrollo. En este proyecto se adopta Scrum como framework ágil, ya que permite organizar el trabajo de manera iterativa e incremental, facilitando la adaptación a cambios y la entrega progresiva de funcionalidades (Schwaber & Sutherland, 2020).

El proyecto será organizado mediante sprints semanales, planificando las actividades de desarrollo de forma incremental hasta completar las funcionalidades definidas para el producto mínimo viable (MVP). Esta planificación permitirá realizar revisiones periódicas del avance del proyecto y efectuar ajustes cuando sea necesario, manteniendo la flexibilidad propia del framework Scrum.

3.4 Plan de proyecto

El desarrollo del proyecto será organizado en etapas progresivas distribuidas de acuerdo con los tiempos académicos definidos para el proceso de portafolio de proyectos y posterior proyecto de título, correspondiente a 26 semanas.

La planificación considera actividades asociadas al análisis del problema, levantamiento de requerimientos, diseño de la solución, desarrollo del sistema, pruebas funcionales y elaboración de documentación técnica.

El proyecto será desarrollado utilizando un enfoque ágil apoyado por el framework Scrum, organizando el trabajo mediante sprint semanales orientados al cumplimiento incremental de funcionalidades.

La primera etapa estará enfocada en la definición del problema, objetivos, alcances y propuesta de solución. Posteriormente se desarrollarán actividades relacionadas con diseño de arquitectura, modelamiento de base de datos y diseño funcional del sistema.

Las siguientes etapas contemplarán el desarrollo progresivo de módulos correspondientes al producto mínimo viable (MVP), incluyendo inscripción de jugadores, generación de cuadros, registro de resultados y visualización de rankings.

Finalmente, se realizarán pruebas funcionales, validaciones del sistema y elaboración de documentación técnica asociada al proyecto.

Indicadores de seguimiento del proyecto

Con el propósito de monitorear el avance y cumplimiento de las actividades planificadas, se utilizarán los siguientes indicadores de seguimiento:

- Porcentaje de avance de actividades planificadas por sprint.
- Porcentaje de cumplimiento de entregables programados.
- Cantidad de tareas completadas versus tareas planificadas.
- Número de incidencias detectadas y resueltas por sprint.
- Porcentaje de funcionalidades implementadas respecto del MVP definido.

Para el seguimiento de estos indicadores se utilizarán herramientas como Trello para la gestión y monitoreo de tareas, GitHub para el control de versiones y seguimiento de incidencias, y la Carta Gantt del proyecto para controlar el cumplimiento de hitos y fechas comprometidas.

En síntesis, el proyecto se ejecutará mediante etapas progresivas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación, organizadas en sprint semanales y monitoreadas mediante indicadores de avance, cumplimiento de entregables e implementación del MVP.

3.5 Herramientas y ambiente de desarrollo

La solución propuesta considera una arquitectura web cliente-servidor orientada al desarrollo de un sistema centralizado para la gestión operativa de torneos de tenis. Para ello, se utilizarán herramientas y tecnologías organizadas en cinco capas lógicas: cliente, servidor, persistencia, aseguramiento de la calidad (QA) y DevOps, cada una de las cuales cumple un rol específico dentro del desarrollo e implementación del sistema.

Capa cliente (Frontend)

Angular: Framework frontend basado en TypeScript para el desarrollo de aplicaciones SPA (Single Page Application).

Función: Desarrollar la interfaz gráfica del sistema, permitiendo la interacción entre jugadores, administradores y la plataforma.

HTML5, CSS3 y TypeScript: Tecnologías utilizadas para la estructura, presentación visual y lógica de interacción de la aplicación web.

Bootstrap: Framework CSS orientado al desarrollo de interfaces responsivas, permitiendo adaptar el sistema a distintos dispositivos y resoluciones de pantalla.

Capa servidor (Backend)

Django: Framework backend desarrollado en Python para la construcción de aplicaciones web.

Función: Implementar la lógica de negocio, procesar las solicitudes del sistema y administrar la comunicación con la base de datos.

Django REST Framework (DRF): Framework utilizado para desarrollar las API REST que permiten la comunicación entre el frontend y el backend.

Capa de persistencia

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para almacenar la información correspondiente a jugadores, torneos, partidos, resultados y rankings, garantizando la integridad y consistencia de los datos.

Capa de aseguramiento de la calidad (QA)

Postman: Herramienta utilizada para validar y probar los endpoints de la API REST, verificando la correcta comunicación entre el frontend y el backend.

Comentado [MM24]: Es muy positivo que usted haya organizado sus herramientas por capas lógicas, lo que demuestra comprensión de la arquitectura del sistema y facilita la lectura y evaluación de esta sección. La selección de tecnologías es coherente y moderna: Angular para el frontend, Django y DRF para el backend, PostgreSQL para la persistencia y Postman y Pytest para QA. Cada herramienta está acompañada de una descripción de su función dentro del sistema, lo que enriquece la sección.

Hay dos aspectos que debe corregir antes de la entrega. El primero es que la capa **DevOps no está nombrada explícitamente como tal**. Las herramientas Git, GitHub y Trello aparecen agrupadas bajo "Herramientas de gestión y control", pero la plantilla exige que esta capa se denomine explícitamente **DevOps**. Debe renombrar esa agrupación como "Capa DevOps" para cumplir con la norma irrenunciable de agrupación por capas lógicas. Las cinco capas que deben estar presentes y nombradas explícitamente son: cliente, servidor, persistencia, QA y DevOps.

El segundo es que la sección no está numerada como **3.3** en el título ni en el índice general. Con esos ajustes, esta sección quedará completamente en regla.

Pytest: Framework orientado a la ejecución de pruebas unitarias y funcionales de los componentes desarrollados en el backend, permitiendo verificar el correcto funcionamiento del sistema.

Capa DevOps

Git y GitHub: Herramientas utilizadas para el control de versiones del código fuente, permitiendo registrar cambios, administrar ramas de desarrollo, mantener un repositorio centralizado y facilitar el seguimiento de la evolución del proyecto.

Trello: Plataforma de gestión de proyectos basada en tableros Kanban, utilizada para planificar, organizar y realizar el seguimiento de las tareas definidas durante cada sprint, facilitando el control del avance del proyecto y la gestión del trabajo.

3.6 Descripción general de la propuesta de solución

La propuesta de solución considera el desarrollo de un sistema informático web basado en una arquitectura cliente-servidor, orientado a automatizar los procesos asociados a la gestión operativa de torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó. El sistema permitirá administrar la inscripción de jugadores, la generación automática de cuadros de competencia, el registro de resultados y la visualización de rankings mediante una plataforma centralizada accesible desde distintos dispositivos.

Con el propósito de representar la interacción del sistema con su entorno, la Figura 3 presenta el diagrama de contexto de la solución propuesta. En él se identifican los principales actores externos, los flujos de información que intercambian con el sistema, los límites del sistema y los controles internos que contribuyen a garantizar la integridad, seguridad y confiabilidad de la información gestionada.

Comentado [MM25]: Es positivo que usted haya desarrollado una descripción general de la propuesta de solución con claridad y coherencia, identificando los actores principales del sistema (administrador y jugador), definiendo los casos de uso principales y describiendo los flujos generales de cada uno. Además, la sección de controles e integridad de datos demuestra que usted pensó en la confiabilidad del sistema más allá de sus funcionalidades básicas. Todo eso es un buen trabajo.

Sin embargo, hay un aspecto crítico que debe corregir antes de la entrega: **el diagrama de contexto está ausente**. Lo que usted presenta en esta sección son dos elementos distintos: un diagrama de arquitectura técnica (Figura 2) y un diagrama de casos de uso (Figura 3). Ambos son válidos y útiles, pero ninguno de los dos es un diagrama de contexto. El diagrama de contexto que exige la plantilla debe mostrar explícitamente los flujos de información entre los actores externos y el sistema, los puntos de control dentro de esos flujos y los límites del sistema. Es una representación de alto nivel que muestra cómo el sistema se relaciona con su entorno, no cómo está construido internamente ni cuáles son sus casos de uso. Debe construir ese diagrama, agregarlo en esta sección, numerarlo como Figura N° correspondiente, titularlo, referenciarlo en el texto antes de que aparezca e incluir nota de fuente en formato APA 7.0 debajo de él. Adicionalmente, la sección no está numerada como 3.4 en el título ni en el índice general.



Figura 3: diagrama de contexto para sistema de gestión de torneos de tenis (fuente elaboración propia, 2026)

La arquitectura general del sistema se basa en un modelo cliente-servidor, donde la interfaz de usuario desarrollada en Angular se comunica mediante servicios API REST con un backend implementado en Django y Django REST Framework (DRF). La información generada por el sistema es almacenada en una base de datos PostgreSQL, permitiendo centralizar la gestión de jugadores, torneos, partidos, resultados y rankings. Como se muestra en la Figura 4, esta arquitectura favorece la separación de responsabilidades entre los distintos componentes del sistema, facilitando su mantenibilidad, escalabilidad y evolución futura.

ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA
Sistema de Gestión de Torneos de Tenis – Club Estadio Español de Curicó

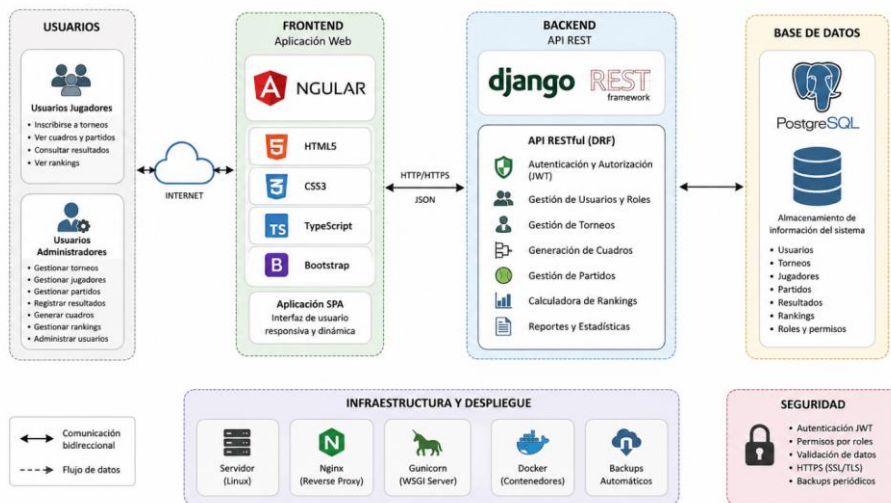


Figura 4. Arquitectura general de la solución propuesta. (fuente: elaboración propia, 2026)

3.7 Propuesta de controles y evidencia a implementar en los flujos de la propuesta de solución.

Con el propósito de garantizar la integridad y confiabilidad de la información gestionada por el sistema, se implementarán controles asociados a validaciones de datos, autenticación de usuarios y seguimiento de operaciones realizadas dentro de la plataforma.

Entre los principales controles considerados se encuentran:

- Validación de datos obligatorios en formularios de inscripción.
- Control de acceso mediante autenticación por roles.
- Validación de resultados ingresados por administradores.
- Registro de operaciones críticas realizadas en el sistema.
- Respaldo periódico de información almacenada en la base de datos.
- Validación de integridad en operaciones CRUD.

Estos controles permitirán disminuir inconsistencias en la información y mejorar la confiabilidad general del sistema.

3.8 Presentación funcional de la solución.

Para representar funcionalmente la solución propuesta, se identificaron los principales actores y casos de uso asociados al sistema de gestión operativa de torneos de tenis.

La solución considera una plataforma web centralizada orientada a optimizar los procesos de inscripción, organización y seguimiento de torneos deportivos dentro del Club Estadio Español de Curicó.

Los actores principales identificados corresponden al Administrador del torneo y al Jugador.

El administrador será responsable de gestionar torneos, administrar jugadores, generar cuadros de competencia, registrar resultados y supervisar el avance general de las competencias. Por otra parte, los jugadores podrán visualizar información relacionada con cuadros, resultados, rankings y estado actualizado de los torneos.

A partir del análisis funcional realizado, se definieron los siguientes casos de uso principales:

- Gestionar inscripción de jugadores.
- Gestionar torneos y categorías.
- Generar cuadros de competencia.
- Registrar resultados de partidos.
- Visualizar rankings y resultados.
- Consultar información de torneos y partidos.

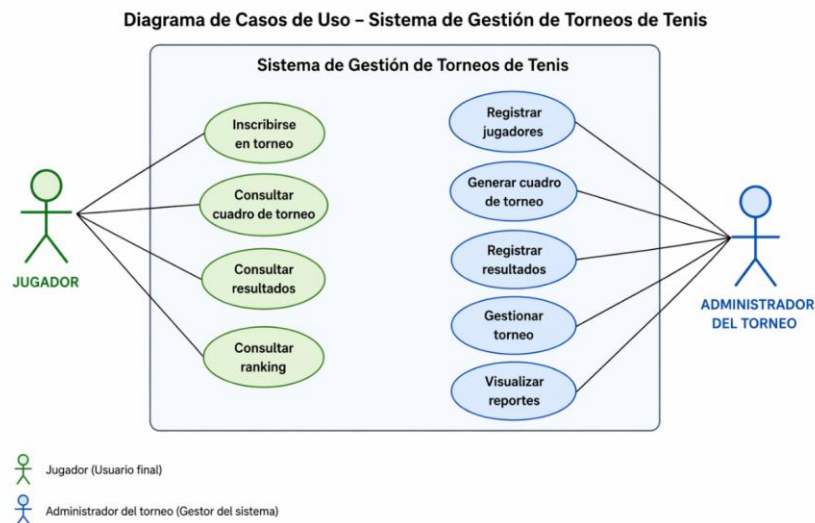


Figura 5. Diagrama de casos de uso. (elaboración propia, 2026)

Caso de uso 1: Gestionar inscripción de jugadores

Este caso de uso permite registrar jugadores dentro del sistema para participar en los torneos organizados por el club. Como actor principal tenemos al Administrador del torneo.

Flujo general:

1. El administrador accede al módulo de inscripción.
2. El sistema solicita información del jugador.
3. El administrador registra los datos correspondientes.
4. El sistema valida la información ingresada.
5. El sistema almacena el registro del jugador.

Resultado esperado:

El jugador queda correctamente registrado y disponible para ser incorporado en torneos y cuadros de competencia.

Caso de uso 2: Generar cuadros de competencia

Este caso de uso permite generar automáticamente cuadros de competencia para torneos de escalerilla y eliminación directa. Al igual que el caso anterior el actor principal es el Administrador del torneo.

Flujo general:

1. El administrador selecciona el torneo y categoría.
2. El sistema obtiene la lista de jugadores inscritos.
3. El sistema genera automáticamente el cuadro correspondiente.
4. El administrador valida la información generada.
5. El sistema publica el cuadro del torneo.

Resultado esperado:

El cuadro de competencia queda disponible para visualización y seguimiento por parte de los jugadores.

Caso de uso 3: Registrar resultados de partidos

Este caso de uso permite actualizar los resultados de los partidos disputados dentro del torneo. El actor principal será el Administrador del torneo.

Flujo general:

1. El administrador selecciona el partido correspondiente.
2. El sistema muestra la información del encuentro.
3. El administrador ingresa el resultado.

4. El sistema valida la información ingresada.
5. El sistema actualiza rankings y estado del torneo.

Resultado esperado:
Los resultados quedan actualizados y visibles dentro de la plataforma.

Los casos de uso descritos representan las funcionalidades principales consideradas dentro del producto mínimo viable (MVP) del sistema. El diseño detallado de diagramas UML, diagramas de secuencia y componentes funcionales será desarrollado en el Capítulo IV correspondiente al diseño e implementación de la solución.

3.9 Plan de monitoreo y control

El desarrollo del proyecto será supervisado mediante un plan de monitoreo y control orientado a verificar el cumplimiento de la planificación establecida, el avance de las funcionalidades definidas para cada sprint y el logro de los objetivos específicos. Este seguimiento permitirá identificar oportunamente posibles desviaciones respecto al cronograma y aplicar acciones correctivas que contribuyan a mantener el desarrollo del proyecto dentro de los plazos establecidos.

Como se presenta en la Tabla 3, el plan de monitoreo considera los principales indicadores de seguimiento, la frecuencia con que serán evaluados, el responsable de su revisión y las acciones correctivas que se aplicarán cuando se detecten desviaciones.

Indicador	Frecuencia	Responsable	Acción correctiva
Cumplimiento del cronograma del proyecto	Semanal	Desarrollador	Reprogramar las actividades pendientes y ajustar la planificación del sprint.
Avance de las funcionalidades del MVP	Al finalizar cada sprint	Desarrollador	Repriorizar el Product Backlog para asegurar el desarrollo de las funcionalidades críticas.
Cumplimiento de los objetivos del sprint	Al finalizar cada sprint	Desarrollador	Revisar el alcance del sprint y redistribuir las tareas pendientes.
Ejecución de pruebas funcionales	Al finalizar cada sprint	Desarrollador	Corregir las incidencias detectadas y ejecutar nuevamente las pruebas correspondientes.
Estado de los riesgos del proyecto	Semanal	Desarrollador	Revisar la matriz de riesgos y aplicar las medidas de mitigación definidas cuando corresponda.

Tabla 3: indicadores de monitoreo y control (fuente: elaboración propia, 2026)

3.10 Propuesta de controles y evidencia a implementar en los flujos de la propuesta de solución

Con el propósito de garantizar la integridad, confiabilidad y trazabilidad de la información gestionada por el sistema, se implementarán controles asociados a los principales procesos operativos. Estos controles permitirán validar la información ingresada por los usuarios, restringir el acceso a funcionalidades según el perfil de cada usuario y mantener un registro de las operaciones realizadas dentro de la plataforma.

Asimismo, el sistema generará evidencias que permitirán verificar la correcta ejecución de los procesos y facilitarán el seguimiento de las actividades relacionadas con la gestión de los torneos. En la tabla 4 se presentan los principales controles y las evidencias que serán generadas por el sistema.

Flujo del sistema	Control implementado	Evidencia generada
Inicio de sesión	Validación de credenciales y autenticación mediante JWT.	Token de autenticación generado y acceso registrado.
Inscripción de jugadores	Validación de campos obligatorios y prevención de registros duplicados.	Registro del jugador almacenado en la base de datos.
Generación de cuadros	Validación de la cantidad mínima de participantes y categoría seleccionada.	Cuadro de competencia generado automáticamente.
Registro de resultados	Validación de permisos del administrador antes de registrar resultados.	Resultado almacenado y fecha de actualización registrada.
Actualización de rankings	Recalcular automáticamente el ranking luego de registrar un resultado válido.	Ranking actualizado y disponible para consulta.
Consulta de información	Control de acceso según el tipo de usuario.	Historial de consultas y visualización de información actualizada.

Tabla 4: Controles y evidencias implementados en los principales flujos del sistema. (fuente elaboración propia, 2026)

3.11 Plan de gestión/proyecto (calidad y Testing)

El proyecto considerará actividades de pruebas funcionales y validaciones progresivas durante el desarrollo de cada sprint. Las pruebas estarán orientadas a verificar el correcto funcionamiento de módulos críticos tales como:

- Inscripción de jugadores.
- Generación automática de cuadros.
- Registro de resultados.
- Actualización de rankings.
- Comunicación entre frontend y backend.

Asimismo, se utilizarán herramientas como Postman y Pytest para validar APIs REST y componentes backend. Según Sommerville (2016), las pruebas de software permiten identificar errores tempranamente y asegurar la calidad funcional del sistema antes de su implementación.

3.12 Plan de gestión de riesgos

La gestión de riesgos tendrá como objetivo identificar, analizar y mitigar eventos que puedan afectar el desarrollo del proyecto o el funcionamiento del sistema. Los riesgos identificados serán evaluados considerando probabilidad de ocurrencia e impacto sobre el proyecto, siguiendo lineamientos generales de gestión de riesgos establecidos por ISO 31000 (2018) y PMBOK (Project Management Institute, 2021).

Fase 1 identificación de riesgos.

Comentado [MM26]: Sección 3.6 — Plan de Monitoreo y Control
Esta sección no se encuentra en su documento. Lo que usted presenta bajo el nombre "Plan de gestión/proyecto (calidad y Testing)" corresponde a un listado de actividades de pruebas funcionales y herramientas de QA, lo que es un contenido válido pero que no reemplaza al Plan de Monitoreo y Control que exige la plantilla.
Debe incorporar esta sección en el Capítulo III con el nombre correcto. Un Plan de Monitoreo y Control debe contener al menos cuatro elementos: los **indicadores** que se utilizarán para medir el avance del proyecto, la **frecuencia** con que se medirá cada indicador, los **roles responsables** de realizar el seguimiento y las **acciones correctivas** que se aplicarán cuando un indicador muestre desviaciones respecto a lo planificado. No se trata de describir pruebas de software, sino de establecer cómo se controlará el avance general del proyecto durante su desarrollo.
Le sugiere construir esta sección como una tabla que organice esos cuatro elementos de manera clara y estructurada, numerarla como "Tabla N°" correspondiente, titularla, referenciarla en el texto y agregar nota de fuente en formato APA 7.0.
La sección debe estar numerada como **3.6** en el título y en el índice general.

Comentado [MM27]: Es muy positivo que usted haya desarrollado esta sección con un nivel de detalle considerable. La tabla de riesgos identificados (Tabla 2) incluye 7 riesgos relevantes para el proyecto, cada uno con su nivel de impacto, acción preventiva y acción correctiva. Además, la matriz de probabilidad e impacto (Figura 4) demuestra que usted aplicó una herramienta visual para evaluar los riesgos, y las referencias a ISO 31000 (2018) y PMBOK (2021) le dan respaldo metodológico a la sección. Todo eso es un trabajo bien encaminado.
Sin embargo, hay aspectos importantes que debe corregir antes de la entrega.
El primero es que las **cuatro fases formales del Plan de Gestión de Riesgos no están explícitamente declaradas como fases**. La plantilla exige que el plan estructure su contenido en cuatro componentes formales y explícitos: **Identificación, Cualificación/Cuantificación, Acciones Preventivas y Acciones Correctivas**. Actualmente estos elementos están mezclados dentro de la tabla sin que quede claro que corresponden a fases diferenciadas de un proceso formal de gestión. Debe reorganizar la sección declarando explícitamente cada fase como un apartado o título reconocible dentro del plan.
El segundo es que la fase de **Cualificación/Cuantificación no define una escala numérica con rangos específicos**. Usar términos como "Alto" y "Medio" sin asociarlos a valores numéricos concretos (por ejemplo, probabilidad: 1 a 5; impacto: 1 a 5; rangos: bajo 1-4, medio 5-9, alto 10-25) no cumple con el estándar de cuantificación que exige la plantilla. Debe definir esa escala explícitamente y aplicarla a cada riesgo identificado.
El tercero es que debe verificar que la Figura 4 y la Tabla 2 estén referenciadas en el texto antes de aparecer, con menciones explícitas del tipo "véase Figura 4" o "como se muestra en la Tabla 2". Finalmente, la sección no está numerada como **3.7** en el título ni en el índice general.

En esta primera fase se identificaron los principales riesgos que podrían afectar el desarrollo del proyecto, considerando aspectos técnicos, funcionales y de planificación. Como se presenta en la Tabla 6, para cada riesgo se definieron acciones preventivas y correctivas que permitirán reducir su probabilidad de ocurrencia y minimizar su impacto sobre el proyecto.

Fase 2 Cualificación y cuantificación de riesgos.

Una vez identificados los riesgos, estos fueron evaluados considerando su probabilidad de ocurrencia y el impacto que podrían generar sobre el proyecto. Para ello, se utilizó una escala numérica de tres niveles para ambas variables, donde 1 corresponde a un nivel bajo, 2 a un nivel medio y 3 a un nivel alto. El nivel de riesgo se obtuvo mediante la multiplicación de ambas variables y posteriormente fue clasificado según los siguientes rangos:

Nivel	Valor
Bajo	1–2
Medio	3–4
Alto	6–9

Tabla 5: Escala de clasificación del nivel de riesgo. (elaboración propia 2026).

Como se muestra en la Figura 6, la matriz de probabilidad e impacto permitió clasificar los riesgos identificados según su nivel de criticidad y priorizar las acciones de mitigación correspondientes.

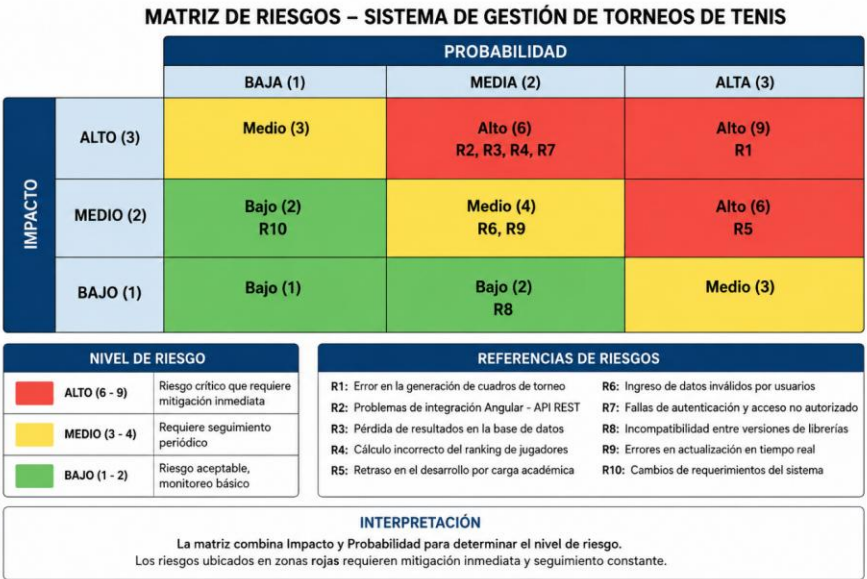


Figura 6. Matriz de probabilidad e impacto de riesgos del proyecto. (Fuente: Elaboración propia, 2026.)

Fase 3 Acciones preventivas.

El monitoreo de riesgos será realizado de manera continua durante el desarrollo del proyecto mediante revisiones semanales asociadas a cada sprint de trabajo. Las actividades de seguimiento contemplarán:

- Revisión periódica de riesgos identificados.
- Actualización del nivel de probabilidad e impacto según el avance del proyecto.
- Identificación de nuevos riesgos técnicos o funcionales.
- Seguimiento de errores detectados mediante GitHub Issues.
- Validación continua de funcionalidades implementadas.
- Revisión del cumplimiento de entregables planificados.

El control de riesgos permitirá reaccionar oportunamente ante problemas detectados y mantener continuidad en el desarrollo del sistema. Según ISO 31000 (2018), el monitoreo continuo de riesgos permite mejorar la capacidad de respuesta organizacional frente a eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Fase 4 Acciones correctivas.

En caso de que alguno de los riesgos identificados llegue a materializarse durante el desarrollo del proyecto, se implementarán acciones correctivas orientadas a reducir su impacto y restablecer el desarrollo normal de las actividades. Estas acciones consideran medidas técnicas y de gestión previamente definidas para cada riesgo identificado, las cuales se presentan en la Tabla 6.

Detalle de riesgos identificados en el proyecto

Como se presenta en la Tabla 6, se detallan los principales riesgos identificados para el proyecto junto con sus respectivas acciones preventivas y correctivas.

Riesgo	Impacto	Acción preventiva	Acción correctiva
Error en generación de cuadros	Alto	Validaciones y pruebas funcionales antes de publicar cuadros	Corrección y regeneración del cuadro afectado
Fallas comunicación frontend/backend	Alto	Pruebas de integración tempranas	Corrección del servicio y nueva validación
Pérdida de información	Alto	Respaldos periódicos de la base de datos	Restauración desde respaldo
Errores en cálculo de rankings	Alto	Casos de prueba para validar cálculos	Recalcular rankings y corregir registros
Retrasos por carga académica	Medio	Planificación semanal y seguimiento de tareas	Repriorización del MVP
Datos inconsistentes	Medio	Validaciones frontend y backend	Corrección y depuración de datos

Riesgo	Impacto	Acción preventiva	Acción correctiva
Vulnerabilidades de acceso	Alto	Implementación de roles y autenticación	Bloqueo de accesos y corrección de permisos

Tabla 6. Riesgos identificados del proyecto, con su acción preventiva y correctivas. (fuente elaboración propia, 2026)

3.13 Cronograma del Proyecto

La planificación del proyecto considera actividades distribuidas de acuerdo con los tiempos académicos definidos para el desarrollo de la pretesis y posterior implementación del sistema.

La carta Gantt permitirá realizar seguimiento sobre el avance del proyecto y controlar el cumplimiento de las actividades planificadas.

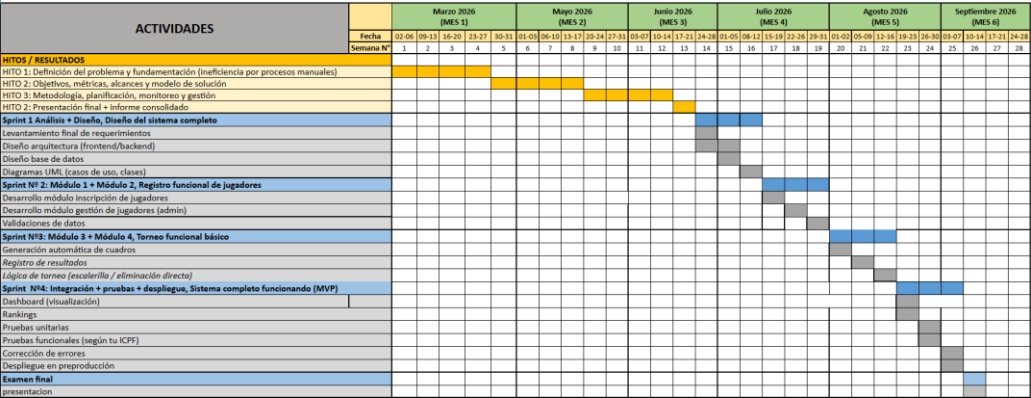


Figura 7. Carta Gantt del proyecto. (Elaboración propia, 2026)

3.14 Prototipo

En esta sección se presentarán mockups y prototipos preliminares asociados a la interfaz gráfica del sistema propuesto.

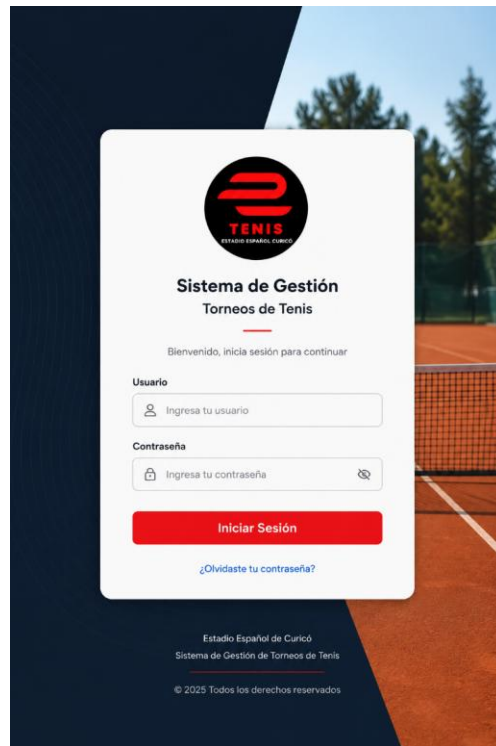


Figura 8. Pantalla de Inicio de sesión de la plataforma (elaboración propia, 2026).

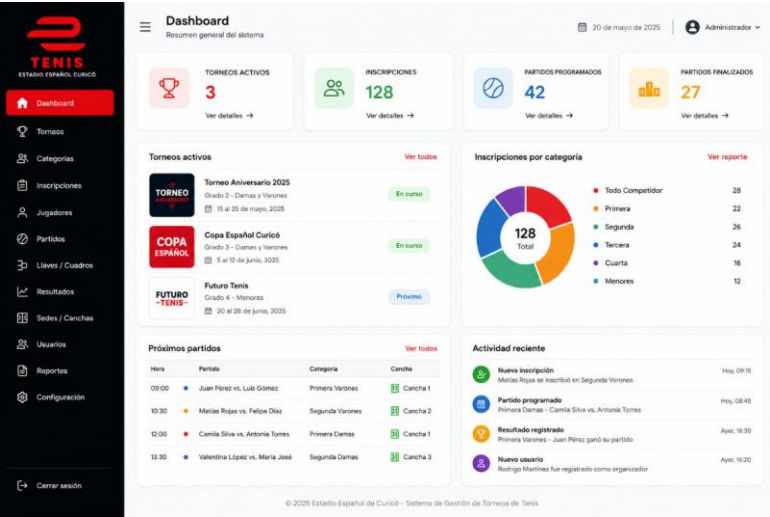


Figura 9. Dashboard principal de la plataforma (elaboración propia, 2026).

Registro de Participantes
Agrega un nuevo participante al torneo

20 de mayo de 2025 | Administrador

Información del participante

Nombre *
Ingresar el nombre

Apellido *
Ingresar el apellido

Fecha de nacimiento *
dd/mm/aaaa

Género *
Selecciona el género

Rut / Pasaporte *
Ej: 12.345.678-9

Nacionalidad *
Selecciona la nacionalidad

Correo electrónico
Ingresar el correo electrónico

Teléfono
Ej: +56 9 1234 5678

Club (Opcional)
Ingresar el club o institución

Información deportiva

Categoría *
Selecciona la categoría

Ranking (Opcional)
Ingresar el ranking

Observaciones (Opcional)
Información adicional del participante

* Campos obligatorios

Torneo seleccionado

TORNEO ANIVERSARIO 2025
Grado 2 - Damas y Varones
15 al 25 de mayo, 2025

Categorías disponibles

- Todo Competidor (Todo Competidor)
- Primera (1ª Categoría)
- Segunda (2ª Categoría)
- Tercera (3ª Categoría)
- Cuarta (4ª Categoría)
- Menores (Menores)

Participantes registrados

128
Total inscritos

Figura 10. Mockup formulario de ingreso participantes (elaboración propia, 2026).

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Gestión de proyecto

Describe y evidencia la aplicación de la metodología seleccionada en correspondencia con los objetivos planteados y el cronograma de trabajo.

Diseño de los componentes funcionales de la propuesta de solución.

Diseño de cada iteración o sprint, según su modelo de desarrollo; que muestra claramente la implementación del diseño, con aplicación de los artefactos del UML (Al menos casos de Uso y sus descripciones, con sus correspondientes diagramas de secuencia). En forma adicional podrá presentar: Diagrama de estados, diagrama de colaboración. Que permitan construir los programas necesarios del producto.

Matriz de trazabilidad de Requerimientos

Crea una matriz de trazabilidad, identificando cada requerimiento en que parte del diseño de sus iteraciones o sprint se encuentran contenidos. Identificando el componente de diseño que lo contiene.

Arquitectura de software a implementar

Aplica una arquitectura de software ad-hoc, al diseño mostrado con artefactos del UML, donde efectivamente se ve la aplicación donde efectivamente de dicha arquitectura.

Plan de Calidad

Plan de Gestión de Cambios

Plan de Comunicaciones

Plan de Gestión de Alcance

Plan de Gestión del Cronograma

Plan de Pruebas

Componentes del Modelo 4+1: Vistas del proyecto

Modelo de base de datos y/o clases si corresponde al usar orientación a objetos.

Presenta un modelo de base de datos o de clases, que contiene todos los requerimientos de operación de datos y de registro de estos, que permiten la implementación de las funcionalidades de la solución planteada.

Diseño y construcción del producto de software de su proyecto de título, desarrollando los diseños de los módulos o sprint

Aplica los diseños de los componentes necesarios y el diseño de la base de datos, con los objetos que permiten resolver el proceso de negocio, con la funcionalidad identificada a nivel de casos de uso; haciendo uso de desarrollo de la base de datos para operaciones de datos y en lenguaje de aplicación para procesamiento de datos. Ha podido también aplicar patrones de diseño como MVC, MVT u otros.

Deben incluir:

- Diseño del software.
- Diseño de la base de datos.
- Diseño de la plataforma de operación.
Define la plataforma donde operará la Aplicación que considera una distribución de las operaciones, en servidores separados: Base de Datos y de Aplicación.
- Mockups
Pantallazos del sistema definitivo.
- Procedimientos operativos (si corresponden).
Identifica, analiza y diseña todos los procedimientos operativos que complementan las funcionalidades del proceso de negocio de la propuesta de solución.
- Manual de usuario | Manual de instalación | Manual de monitorización si amerita | Planes de pruebas.
Desarrolla y construye los manuales y planes de pruebas solicitados, aplicando tecnología de la información, de manera innovadora y disruptiva, por ejemplo, con videos explicativos, en unidad de almacenamiento o bien integrado en la aplicación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

GLOSARIO (si aplica)

El glosario tiene como finalidad primordial ayudar al lector a manejar terminología especializada utilizada en el trabajo y que generalmente no corresponde al lenguaje común. En un glosario se listan de forma alfabética todas las palabras y se definen, para consulta rápida del lector.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice* (4th ed.). Addison-Wesley.
- Beck, K. (2004). *Extreme programming explained: Embrace change* (2nd ed.). Addison-Wesley.
- Chiavenato, I. (2019). *Introducción a la teoría general de la administración* (10.^a ed.). McGraw-Hill.
- Cohn, M. (2010). *Succeeding with Agile: Software development using Scrum*. Addison-Wesley.
- Gómez, S., & Opazo, M. (2014). Caracterización de la gestión deportiva en Chile. *Revista Ciencias de la Actividad Física UCM*, 15(2), 45–57.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000: Gestión del riesgo – Directrices*. ISO.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistemas de información gerencial* (16.^a ed.). Pearson.
- Martin, R. C. (2018). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design*. Prentice Hall.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). *Digital transformation in organizations*. OECD Publishing.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill.
- Project Management Institute. (2021). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK Guide)* (7.^a ed.). Project Management Institute.
- Rubin, K. S. (2012). *Essential Scrum: A practical guide to the most popular agile process*. Addison-Wesley.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Scrum.org. <https://scrumguides.org>
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.^a ed.). Pearson Educación.

- Stair, R., & Reynolds, G. (2020). *Principles of information systems* (13th ed.). Cengage Learning.
- Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. (2018). *Information technology for management: Driving digital transformation to increase local and global performance, growth and sustainability* (11th ed.). Wiley.
- Blobel, T., Rumo, M., & Lames, M. (2021). Sports Information Systems: A systematic review. *International Journal of Computer Science in Sport*, 20(1), 1–22. <https://doi.org/10.2478/ijcss-2021-0001>
- Burgess, J., Bingley, S., & Parker, A. (2021). The value of local sporting clubs' websites. *Information & Management*, 58(8), 103531. <https://doi.org/10.1016/j.im.2021.103531>
- Ehnold, P., Fab, E., Steinbach, D., & Schlesinger, T. (2021). Digitalization in organized sport: Usage of digital instruments in voluntary sports clubs depending on club's goals and organizational capacity. *Sport, Business and Management: An International Journal*, 11(1), 28–53. <https://doi.org/10.1108/SBM-10-2019-0081>
- Gallardo-Guerrero, A. M., & Maciá-Andreu, M. J. (2024). Transformación digital: Retos y oportunidades en la gestión del deporte. *Cultura, Ciencia y Deporte*, 19(60), 2220.
- International Organization for Standardization, & International Electrotechnical Commission. (2011). ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. ISO.

ANEXOS

Pantallazos del sistema definitivo.

Manual de usuario / Manual de instalación

Entre otros.